

10 класс

Алгебра и стереометрия

Тем: 9 • Страниц конспектов: 51

АЛГЕБРА

A10-01	Основные свойства функций и преобразования графиков	2
A10-02	Тригонометрические функции, свойства и графики	7
A10-03	Обратные тригонометрические функции	12
A10-04	Тригонометрические уравнения и неравенства	17
A10-05	Предел и непрерывность функции на интуитивном уровне	23
A10-06	Производная и основные правила дифференцирования	28
A10-07	Исследование функций с помощью производной	34

СТЕРЕОМЕТРИЯ

G10-01	Аксиомы стереометрии	40
G10-02	Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей	46

Названия тем в оглавлении открывают нужный раздел. Номера справа — страницы PDF; внизу каждого конспекта указана его собственная нумерация.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Как читать функцию

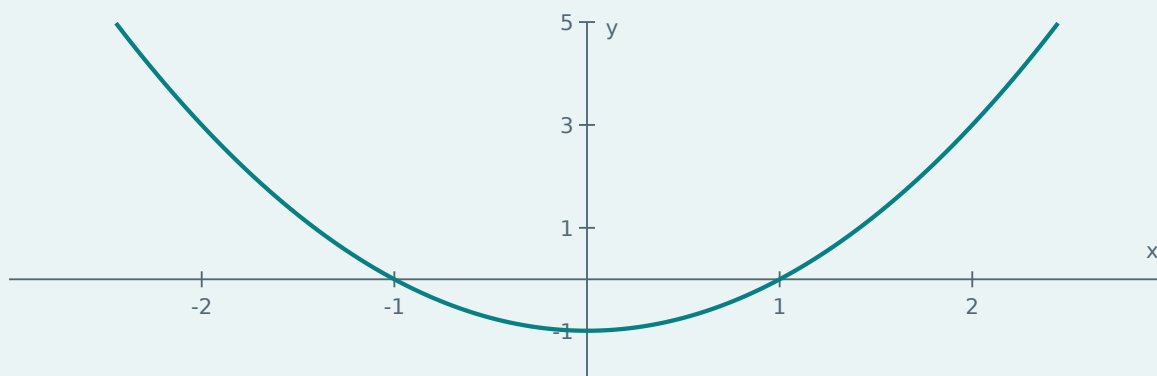
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить область определения и значения
- описывать свойства по графику
- строить графики сдвигом и растяжением

Функция каждому допустимому x ставит в соответствие ровно одно значение y . График показывает все пары $(x; y)$, связанные этим правилом.

Главные понятия

$D(f)$ - область определения: допустимые x . $E(f)$ - множество значений: получающиеся y . Нули функции - значения x , при которых $f(x) = 0$. Промежутки знакопостоянства показывают, где $f(x)$ положительна или отрицательна.

**ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ**

Свойства описывают только в пределах области определения.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Область определения и монотонность

ПРИМЕР 01

Найди $D(f)$ для $f(x) = \sqrt{(x+2)/(x-1)}$.

1. Под корнем требуется $x+2 \geq 0$: $x \geq -2$.
2. Знаменатель не равен нулю: $x \neq 1$.
3. Ответ: $[-2; 1) \cup (1; +\infty)$.

Главная мысль этого примера: все ограничения выполняются одновременно.

Функция возрастает на промежутке, если из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) < f(x_2)$. Для убывающей функции знак между значениями противоположный. Определение сравнивает любые две точки одного промежутка.

ПРИМЕР 02

Опиши $y = x^2 - 1$.

1. $D = \mathbb{R}$; $E = [-1; +\infty)$. Минимум -1 достигается при $x = 0$.
2. Нули: $x = -1$ и $x = 1$. Функция отрицательна между ними и положительна вне отрезка.
3. Убывает на $(-\infty; 0]$, возрастает на $[0; +\infty)$.

Главная мысль этого примера: значение минимума и точка минимума - разные числа.

ЧЁТНОСТЬ

При симметричной относительно нуля области определения: $f(-x) = f(x)$ означает чётность, график симметричен оси y . Равенство $f(-x) = -f(x)$ означает нечётность, график симметричен началу координат. Функция может не быть ни чётной, ни нечётной.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Преобразования базового графика

Новая функция	Что происходит с графиком $y = f(x)$
$f(x) + b$	Сдвиг вверх на b при $b > 0$, вниз при $b < 0$
$f(x - a)$	Сдвиг вправо на a при $a > 0$, влево при $a < 0$
$c f(x)$, $c > 0$	Ординаты умножаются на c
$-f(x)$	Отражение относительно оси x
$f(-x)$	Отражение относительно оси y
$f(kx)$, $k > 0$	Абсциссы делятся на k

ПРИМЕР 03

Построй $y = 2(x - 3)^2 - 4$.

1. Начни с $y = x^2$. Сдвинь график вправо на 3.
2. Удвой все ординаты, затем сдвинь график вниз на 4.
3. Вершина $(3; -4)$; точки $(2; -2)$ и $(4; -2)$. $E = [-4; +\infty)$.

Главная мысль этого примера: знак внутри аргумента читается через равенство $x - 3 = 0$.

ПРИМЕР 04

Исследуй чётность $f(x) = x^3 + x$.

1. $D = \mathbb{R}$ симметрична относительно нуля.
2. $f(-x) = -x^3 - x = -f(x)$.
3. Функция **нечётная**.

Главная мысль этого примера: одного симметричного рисунка недостаточно для доказательства.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Считать любой график функцией

Неверно: Окружность целиком задаёт y как функцию x .

Верно: Одному x могут соответствовать два y ; это не график одной функции $y = f(x)$.

2. Перепутать направление сдвига

Неверно: $f(x - 2)$ сдвигается влево.

Верно: Сдвиг вправо на 2.

3. Проверить чётность без области

Неверно: $1/(x - 1)$ чётна, потому что есть дробь.

Верно: Сначала проверяют симметрию D , затем $f(-x)$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Найди D и E .

Отметь нули, знаки, рост и убывание.

Для симметрии вычисли $f(-x)$.

Преобразуй характерные точки графика.

Итог: График связывает формулу с поведением функции.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди D для $\sqrt{5-x}$.
02. Найди D для $1/(x^2-9)$.
03. Найди E для $(x+1)^2+2$.
04. Найди нули x^2-16 .
05. Проверь чётность x^4+1 .
06. Проверь чётность x^3-2x .
07. Куда сдвигается график $f(x+4)$?
08. Найди вершину $y=-(x-2)^2+5$.

ПОДСКАЗКИ

3. Квадрат неотрицателен.

Ответы и проверка

1. $(-\infty; 5]$.
2. $\mathbb{R}$ без -3 и 3 .
3. $[2; +\infty)$.
4. -4 ; 4 .
5. Чётная.
6. Нечётная.
7. Влево на 4 .
8. $(2; 5)$, значение максимума 5 .

Основа: Макарычев и др. Алгебра, 9 класс, с. 3, 12, 19, 28, 34; Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 53, 54, 256, 257. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Повторяющиеся графики

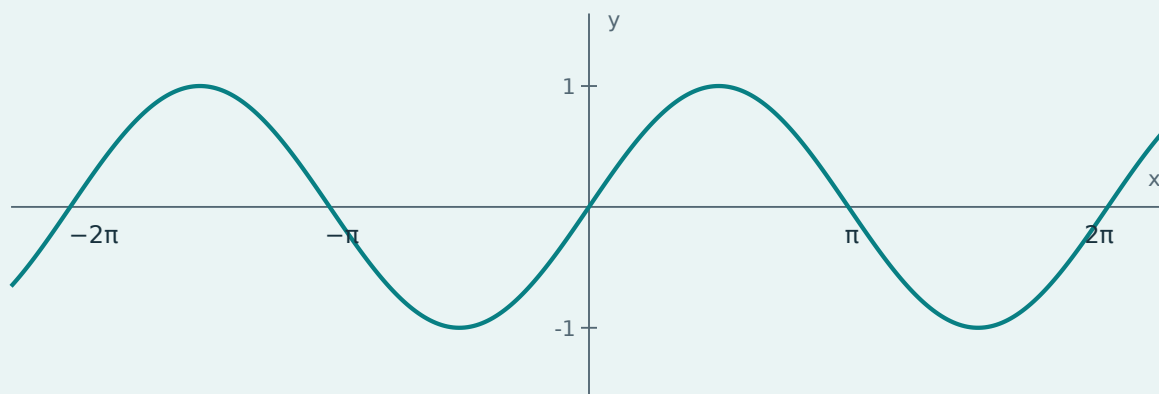
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- описывать $\sin x$, $\cos x$ и $\operatorname{tg} x$
- находить период и амплитуду
- учитывать разрывы тангенса

В тригонометрических функциях аргумент измеряем в радианах. Повторение оборотов на окружности превращается в повторение участков графика.

Главные понятия

Число $T > 0$ - период, если область определения сохраняется при сдвиге на $\pm T$ и $f(x + T) = f(x)$. Для синуса и косинуса наименьший положительный период 2π , для тангенса - π .



$y = \sin x$: один полный цикл имеет длину 2π .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Синус и косинус

Свойство	$y = \sin x$	$y = \cos x$
D; E	$\mathbb{R}; [-1; 1]$	$\mathbb{R}; [-1; 1]$
Чётность	Нечётная	Чётная
Нули, $k \in \mathbb{Z}$	πk	$\pi/2 + \pi k$
Максимум 1	$\pi/2 + 2\pi k$	$2\pi k$
Минимум -1	$-\pi/2 + 2\pi k$	$\pi + 2\pi k$

Синус возрастает на $[-\pi/2 + 2\pi k; \pi/2 + 2\pi k]$ и убывает на $[\pi/2 + 2\pi k; 3\pi/2 + 2\pi k]$. Косинус убывает на $[2\pi k; \pi + 2\pi k]$ и возрастает на $[-\pi + 2\pi k; 2\pi k]$.

ПРИМЕР 01

Найди E и наименьший положительный период $y = 3\sin 2x - 1$.

- 1. $-1 \leq \sin 2x \leq 1$. После умножения на 3 и вычитания 1: $-4 \leq y \leq 2$.
- 2. Аргумент должен измениться на 2π : $2T = 2\pi$.
- 3. Ответ: **E = [-4; 2], T = π** ; амплитуда 3.

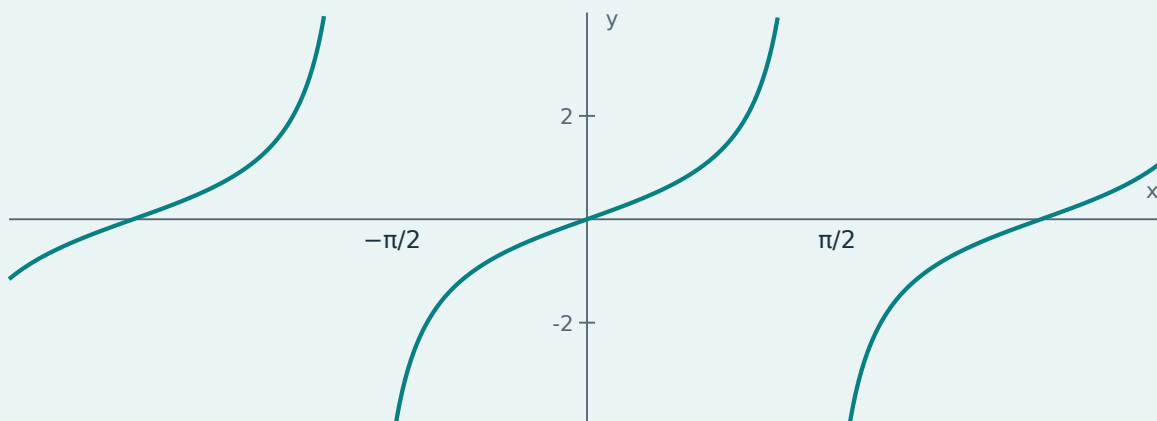
Главная мысль этого примера: вертикальный сдвиг не меняет период.

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО

Для $A \sin(kx + b) + c$ и $A \cos(kx + b) + c$, где $A \neq 0, k \neq 0$: амплитуда $|A|$, период $2\pi/|k|$, средняя линия $y = c$. Значения лежат от $c - |A|$ до $c + |A|$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Тангенс и его ветви



$D: x \neq \pi/2 + \pi k$; $E = \mathbb{R}$. Тангенс нечётный, имеет нули πk . На каждой ветви $(-\pi/2 + \pi k; \pi/2 + \pi k)$ он возрастает. Прямые $x = \pi/2 + \pi k$ - вертикальные асимптоты: к ним приближается график, уходя вверх или вниз.

ПРИМЕР 02

Найди период и запрещённые x функции $\text{tg}(3x)$.

1. Период: $3T = \pi$, то есть $T = \pi/3$.
2. $3x \neq \pi/2 + \pi k$. Раздели на 3.
3. Ответ: $x \neq \pi/6 + \pi k/3$, $k \in \mathbb{Z}$.

Главная мысль этого примера: нельзя объединять ветви через разрывы в один промежуток возрастания.

ПРИМЕР 03

Найди максимум $y = -2\cos x + 4$.

1. Так как $\cos x \geq -1$, получаем $-2\cos x \leq 2$.
2. Максимум y равен 6 при $\cos x = -1$.
3. Точки достижения: $x = \pi + 2\pi k$.

Главная мысль этого примера: отрицательный множитель меняет максимум базовой функции на минимум.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Назвать амплитудой сдвиг

Неверно: У $2\sin x + 5$ амплитуда 5.

Верно: Амплитуда 2, средняя линия $y = 5$.

2. Умножить период на частоту

Неверно: У $\sin 4x$ период 8π .

Верно: Период $2\pi/4 = \pi/2$.

3. Забыть разрывы

Неверно: $\tan x$ возрастает на всей $\mathbb{R}$.

Верно: Она возрастает отдельно на каждой ветви своей области определения.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

В аргументе используй радианы.

Проверь коэффициент перед x .

Найди D, E, период и характерные точки.

У тангенса отметь запрещённые значения.

Итог: Период задаёт длину повторения по горизонтали, амплитуда - размах от средней линии.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди период $\sin 5x$.
02. Найди период $\cos(x/2)$.
03. Найди E для $2\cos x + 3$.
04. Найди амплитуду $-4\sin x$.
05. Назови нули $\cos x$.
06. Найди период $\operatorname{tg} 2x$.
07. Когда $\operatorname{tg} x$ не определён?
08. Найди минимум $5 - 3\sin x$.

ПОДСКАЗКИ

8. Минимум получается при наибольшем синусе.

Ответы и проверка

1. $2\pi/5$.
2. 4π .
3. $[1; 5]$.
4. 4.
5. $\pi/2 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
6. $\pi/2$.
7. При $x = \pi/2 + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.
8. 2 при $x = \pi/2 + 2\pi k$.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 53, 54, 55, 75, 76. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

От значения к углу

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить главные значения обратных функций
- различать значение функции и все решения
- учитывать диапазоны ответов

Одному синусу соответствуют бесконечно многие углы. Чтобы обратная функция давала ровно один ответ, выбирают определённый промежуток углов.

Главные понятия

$\arcsin a$ - угол из $[-\pi/2; \pi/2]$, синус которого равен a . $\arccos a$ - угол из $[0; \pi]$, косинус которого равен a . Обе функции определены при $-1 \leq a \leq 1$.

$$\arcsin(1/2) = \pi/6; \arccos(1/2) = \pi/3$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Обратная тригонометрическая функция возвращает один выбранный угол.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Диапазоны и табличные значения

Функция	Допустимый аргумент	Получающийся угол
$\arcsin x$	$[-1; 1]$	$[-\pi/2; \pi/2]$
$\arccos x$	$[-1; 1]$	$[0; \pi]$
$\operatorname{arctg} x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2; \pi/2)$

$\operatorname{arctg} a$ - угол из $(-\pi/2; \pi/2)$, тангенс которого равен a . В обозначении $\arctan$ используется та же функция. Графики $\arcsin$ и arctg возрастают; $\arccos$ убывает.

ПРИМЕР 01

Вычисли $\arcsin(-\sqrt{3}/2)$ и $\arccos(-1/2)$.

- Угол $-\pi/3$ лежит в диапазоне $\arcsin$ и имеет нужный синус.
- Угол $2\pi/3$ лежит в диапазоне $\arccos$ и имеет нужный косинус.
- Ответ: $-\pi/3$ и $2\pi/3$.

Главная мысль этого примера: нужно одновременно проверить значение и допустимый угол.

ПРИМЕР 02

Вычисли $\operatorname{arctg}(-1)$.

- Тангенс угла $-\pi/4$ равен -1 .
- $-\pi/4$ лежит между $-\pi/2$ и $\pi/2$.
- Ответ: $-\pi/4$.

Главная мысль этого примера: прибавление периода не нужно для главного значения.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Композиции и уравнения

ПРИМЕР 03

Вычисли $\arcsin(\sin(5\pi/6))$.

1. $\sin(5\pi/6) = 1/2$.
2. Главное значение $\arcsin(1/2)$ равно $\pi/6$.
3. Ответ: $\pi/6$, а не $5\pi/6$.

Главная мысль этого примера: обратные действия сокращаются только на выбранном промежутке.

ПРИМЕР 04

Найди D функции $y = \arccos(2x - 1)$.

1. Требуется $-1 \leq 2x - 1 \leq 1$.
2. Прибавь 1: $0 \leq 2x \leq 2$; раздели на 2.
3. Ответ: $[0; 1]$.

Главная мысль этого примера: ограничивают весь аргумент обратной функции.

ОДИН УГОЛ И ВСЕ УГЛЫ

$\arcsin(1/2) = \pi/6$. Но уравнение $\sin x = 1/2$ имеет две серии: $x = \pi/6 + 2\pi k$ или $x = 5\pi/6 + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Для $|a| \leq 1$: $\sin(\arcsin a) = a$ и $\cos(\arccos a) = a$. Для любого действительного a : $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a$. Также $\arcsin a + \arccos a = \pi/2$.

ПРИМЕР 05

Найди $\cos(\arcsin(3/5))$.

1. Пусть $\alpha = \arcsin(3/5)$. Тогда $\sin \alpha = 3/5$ и $\alpha \in [-\pi/2; \pi/2]$.
2. На этом промежутке $\cos \alpha \geq 0$.
3. $\cos \alpha = \sqrt{1 - 9/25} = 4/5$.

Главная мысль этого примера: диапазон обратной функции определяет знак корня.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Взять неподходящий угол

Неверно: $\arccos(-1/2) = 4\pi/3$.

Верно: Главный угол $2\pi/3$ лежит в $[0; \pi]$.

2. Сократить без условия

Неверно: $\arcsin(\sin x) = x$ для любого x .

Верно: Равенство верно при $x \in [-\pi/2; \pi/2]$.

3. Вычислить вне области

Неверно: $\arcsin 2$ - действительное число.

Верно: Синус не принимает значение 2, функция здесь не определена.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Проверь область аргумента.

Найди угол с нужным значением.

Выбери угол из установленного диапазона.

Для уравнения допиши все серии решений.

Итог: Главное значение позволяет однозначно задать обратную функцию.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Вычисли $\arcsin 0$.
02. Вычисли $\arccos 0$.
03. Вычисли $\arcsin(-1)$.
04. Вычисли $\arccos(-1)$.
05. Вычисли $\operatorname{arctg} \sqrt{3}$.
06. Вычисли $\arcsin(\sin(3\pi/4))$.
07. Найди D для $\arcsin(x/3)$.
08. Найди $\sin(\arccos(4/5))$.

ПОДСКАЗКИ

8. Угол $\arccos$ лежит в $[0; \pi]$, где синус неотрицателен.

Ответы и проверка

1. 0.
2. $\pi/2$.
3. $-\pi/2$.
4. π .
5. $\pi/3$.
6. $\pi/4$.
7. $[-3; 3]$.
8. $3/5$.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 87, 88, 89. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Все решения на окружности

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- записывать серии тригонометрических корней
- решать уравнения с заменой
- находить дуги для неравенств

Тригонометрические значения повторяются. Поэтому ответ обычно задаёт бесконечные серии чисел или промежутков; целый параметр k перечисляет все повторения.

Главные понятия

В формулах ниже $k \in \mathbb{Z}$. Для уравнений $\sin x = a$ и $\cos x = a$ необходимо $|a| \leq 1$. Если $|a| > 1$, действительных решений нет.

$$\cos x = a \Leftrightarrow x = \pm \arccos a + 2\pi k$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Найди решения на одном обороте, затем учти период.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Базовые уравнения

ФОРМУЛЫ

$\sin x = a$: $x = \arcsin a + 2\pi k$ или $x = \pi - \arcsin a + 2\pi k$.

$\cos x = a$: $x = \pm \arccos a + 2\pi k$.

$\operatorname{tg} x = a$: $x = \operatorname{arctg} a + \pi k$.

ПРИМЕР 01

Реши $\sin(2x) = 1/2$.

1. $2x = \pi/6 + 2\pi k$ или $2x = 5\pi/6 + 2\pi k$.
2. Раздели каждую часть каждого равенства на 2.
3. Ответ: $x = \pi/12 + \pi k$ или $x = 5\pi/12 + \pi k$.

Главная мысль этого примера: на коэффициент делят и периодическую часть.

ПРИМЕР 02

Реши $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$.

1. Положи $t = \cos x$, где $-1 \leq t \leq 1$. Получится $(2t - 1)(t - 1) = 0$.
2. $t = 1/2$ или $t = 1$; оба значения допустимы.
3. Ответ: $x = \pm\pi/3 + 2\pi k$ или $x = 2\pi k$.

Главная мысль этого примера: после замены реши каждое исходное тригонометрическое уравнение.

Частные случаи удобно записывать короче: $\sin x = 0$ даёт $x = \pi k$; $\cos x = 0$ даёт $x = \pi/2 + \pi k$.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Неравенства: дуги и интервалы

ПРИМЕР 03

Реши $\sin x > 1/2$.

1. На одном обороте равенство достигается в $\pi/6$ и $5\pi/6$.
2. Между этими углами вертикальная координата окружности больше $1/2$.
3. Ответ: $x \in (\pi/6 + 2\pi k; 5\pi/6 + 2\pi k)$.

Главная мысль этого примера: строгий знак исключает границы.

ПРИМЕР 04

Реши $\cos x \geq 1/2$.

1. На обороте около нуля нужная дуга расположена от $-\pi/3$ до $\pi/3$.
2. Граничные точки подходят, потому что знак нестрогий.
3. Ответ: $x \in [-\pi/3 + 2\pi k; \pi/3 + 2\pi k]$.

Главная мысль этого примера: удобный основной промежуток можно выбирать вокруг нуля.

ПРИМЕР 05

Реши $\operatorname{tg} x < 1$.

1. На ветви $(-\pi/2; \pi/2)$ тангенс возрастает; $\operatorname{tg}(\pi/4) = 1$.
2. Нужен участок левее $\pi/4$, но внутри ветви.
3. Ответ: $x \in (-\pi/2 + \pi k; \pi/4 + \pi k)$.

Главная мысль этого примера: асимптоты никогда не входят в решение.

ПРОВЕРКА

Возьми внутреннюю точку одного найденного промежутка и подставь в неравенство. Затем отдельно проверь границы и период.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Преобразования без потери корней

ПРИМЕР 06

Реши $\sin x \cos x = \sin x$.

1. Перенеси всё влево: $\sin x(\cos x - 1) = 0$.
2. $\sin x = 0$ даёт $x = \pi k$. $\cos x = 1$ даёт $x = 2\pi k$.
3. Вторая серия входит в первую. Ответ: $x = \pi k$.

Главная мысль этого примера: деление на $\sin x$ потеряло бы часть корней.

ПРИМЕР 07

Реши $\sin(2x) \geq 0$.

1. Для $t = 2x$: $t \in [2\pi k; \pi + 2\pi k]$.
2. Раздели границы на 2.
3. Ответ: $x \in [\pi k; \pi/2 + \pi k]$.

Главная мысль этого примера: период и обе границы меняются одновременно.

При преобразовании дробей сохраняй ограничения знаменателей. Уравнение $\sin x / \cos x = 0$ требует $\cos x \neq 0$; затем $\sin x = 0$. Полученные $x = \pi k$ допустимы.

ОТБОР НА ОТРЕЗКЕ

Для $\sin x = 1/2$ на $[0; 2\pi]$ остаются $\pi/6$ и $5\pi/6$. Подставляй целые k в общие серии или решай двойные неравенства для k .

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Потерять вторую серию

Неверно: $\sin x = 1/2$ даёт только $\pi/6 + 2\pi k$.

Верно: Нужна также серия $5\pi/6 + 2\pi k$.

2. Не разделить период

Неверно: $\sin 2x = 0$ даёт $x = \pi k$.

Верно: $2x = \pi k$, значит $x = \pi k/2$.

3. Разделить на неизвестный множитель

Неверно: Сократить $\sin x$ в $\sin x \cos x = \sin x$.

Верно: Вынеси $\sin x$ за скобки и рассмотри нулевой множитель.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Проверь допустимость значения функции.

Сохрани ОДЗ.

Запиши все серии или дуги.

Укажи $k \in \mathbb{Z}$ и проверь границы.

Итог: Периодичность и область определения - обязательные части ответа.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Реши $\cos x = -1$.
02. Реши $\sin x = 0$.
03. Реши $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$.
04. Реши $\cos 2x = 0$.
05. Реши $\sin x = 2$.
06. Реши $\sin x \geq 0$.
07. Реши $\cos x > 0$.
08. Найди корни $\sin x = -1/2$ на $[0; 2\pi]$.

ПОДСКАЗКИ

Во всех общих ответах $k \in \mathbb{Z}$.

Ответы и проверка

1. $\pi + 2\pi k$.
2. πk .
3. $\pi/3 + \pi k$.
4. $\pi/4 + \pi k/2$.
5. Нет решений.
6. $[2\pi k; \pi + 2\pi k]$.
7. $(-\pi/2 + 2\pi k; \pi/2 + 2\pi k)$.
8. $7\pi/6; 11\pi/6$.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 99, 100, 101, 53, 54, 75, 76. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

К чему приближается функция

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- понимать запись предела
- различать предел и значение в точке
- распознавать непрерывность и разрыв

Пусть x приближается к 3. Тогда $2x + 1$ приближается к 7. Нас интересует поведение функции рядом с точкой, даже если в самой точке формула не имеет смысла.

Главные понятия

Запись $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ означает: значения $f(x)$ можно сделать сколь угодно близкими к L , выбирая допустимые x достаточно близко к a , но $x \neq a$. Это интуитивное описание конечного предела.

$$x \rightarrow 3 \Rightarrow 2x + 1 \rightarrow 7$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

При вычислении предела x приближается к точке, но не обязан равняться ей.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Подстановка и неопределённость

ПРИМЕР 01

Найди предел $x^2 + 2x$ при $x \rightarrow 2$.

1. Многочлен непрерывен, поэтому подставляем 2.
2. $2^2 + 2 \cdot 2 = 8$.
3. Ответ: **8**.

Главная мысль этого примера: для непрерывной формулы предел равен значению в точке.

ПРИМЕР 02

Найди предел $(x^2 - 9)/(x - 3)$ при $x \rightarrow 3$.

1. Прямая подстановка даёт $0/0$. Это не число и не ответ.
2. При $x \neq 3$: $(x^2 - 9)/(x - 3) = x + 3$.
3. Поэтому предел равен **6**. Исходная функция в точке 3 не определена.

Главная мысль этого примера: сокращение разрешено рядом с точкой и помогает найти предел.

x	2,9	2,99	3,01	3,1
x + 3	5,9	5,99	6,01	6,1

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

При существовании конечных пределов можно складывать, вычитать и умножать пределы. Для деления предел знаменателя должен быть отличен от нуля. Если он равен нулю, нужен отдельный анализ.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Слева, справа и в самой точке

Левый предел описывает приближение $x < a$, правый - $x > a$. Обычный двусторонний предел существует, когда оба односторонних предела существуют и равны.

ПРИМЕР 03

$f(x) = -1$ при $x < 0$ и $f(x) = 1$ при $x \geq 0$. Есть ли предел в нуле?

1. Слева значения равны -1 : левый предел -1 .
2. Справа значения равны 1 : правый предел 1 .
3. Они различаются. **Двустороннего предела нет.**

Главная мысль этого примера: значение $f(0) = 1$ не устраняет скачок.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ В ТОЧКЕ

Функция непрерывна в a , если $f(a)$ определено, конечный предел при $x \rightarrow a$ существует и равен $f(a)$. На конце отрезка учитывают приближение с внутренней стороны.

ПРИМЕР 04

Доопредели $(x^2 - 9)/(x - 3)$ при $x = 3$, чтобы функция стала непрерывной.

1. Предел при $x \rightarrow 3$ равен 6 .
2. Задай $f(3) = 6$.
3. После заполнения «дырки» получится функция $x + 3$ для всех x .

Главная мысль этого примера: нужно выбрать значение, совпадающее с пределом.

При $x \rightarrow 0$ справа функция $1/x$ растёт без ограничения; слева уходит к отрицательным значениям без ограничения. Конечного предела в нуле нет. Символ ∞ обозначает неограниченный рост, а не обычное число.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Считать 0/0 ответом

Неверно: Предел равен 0/0 или 0.

Верно: 0/0 означает, что простая подстановка не решила задачу.

2. Приравнять предел к любому $f(a)$

Неверно: Если $f(0) = 5$, предел всегда 5.

Верно: Нужно исследовать значения рядом с нулём.

3. Забыть одну сторону

Неверно: Правый предел есть, значит двусторонний тоже.

Верно: Левый и правый пределы должны совпасть.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Попробуй подстановку в непрерывную формулу.

При 0/0 упрости выражение для $x \neq a$.

При кусочном задании сравни обе стороны.

Для непрерывности проверь ещё и $f(a)$.

Итог: Предел описывает приближение, непрерывность связывает его со значением функции.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди предел $3x - 2$ при $x \rightarrow 4$.
02. Найди предел x^2 при $x \rightarrow -2$.
03. Найди предел $(x^2 - 4)/(x - 2)$ при $x \rightarrow 2$.
04. Найди предел $(x^2 - 1)/(x + 1)$ при $x \rightarrow -1$.
05. Непрерывна ли $|x|$ в нуле?
06. Существует ли конечный предел $1/x$ при $x \rightarrow 0$?
07. Как доопределить $(x^2 - 16)/(x - 4)$ в точке 4?
08. Слева предел 2, справа 3. Есть ли двусторонний предел?

ПОДСКАЗКИ

3-4. Разложи числитель на множители.

Ответы и проверка

1. 10.
2. 4.
3. 4.
4. -2.
5. Да: предел и значение равны 0.
6. Нет.
7. Положить $f(4) = 8$.
8. Нет.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 219, 220, 221, 242, 243. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Скорость изменения

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- понимать производную через приращения
- находить производные основных выражений
- записывать уравнение касательной

Средняя скорость изменения на маленьком промежутке равна изменению функции, делённому на изменение аргумента. Предел этого отношения даёт мгновенную скорость изменения.

Главные понятия

Приращение аргумента - h , приращение функции - $f(x + h) - f(x)$. Производная $f'(x)$ - конечный предел их отношения при $h \rightarrow 0$, если он существует.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x + h) - f(x))/h$$

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

На графике $f'(x_0)$ - угловой коэффициент касательной в точке x_0 .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

От определения к правилам

ПРИМЕР 01

Найди производную x^2 по определению.

- 1. $(x + h)^2 - x^2 = 2xh + h^2$.
- 2. При $h \neq 0$ отношение приращений равно $2x + h$.
- 3. При $h \rightarrow 0$ получаем $(x^2)' = 2x$.

Главная мысль этого примера: до перехода к пределу делим на ненулевое h .

Функция	Производная	Условия
C	0	C - постоянная
x^n	nx^{n-1}	n - натуральное
$1/x$	$-1/x^2$	$x \neq 0$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$	$x > 0$
$u + v$	$u' + v'$	Производные существуют
cu	cu'	c - постоянная

ПРИМЕР 02

Найди производную $2x^4 - 5x^2 + 7x - 9$.

- 1. Дифференцируй каждое слагаемое.
- 2. $2 \cdot 4x^3 - 5 \cdot 2x + 7 - 0$.
- 3. Ответ: $8x^3 - 10x + 7$.

Главная мысль этого примера: постоянное слагаемое исчезает.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Произведение, частное и сложная функция

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2, v \neq 0$$

ПРИМЕР 03

Найди производную $(x^2 + 1)(x - 3)$.

1. $u' = 2x, v' = 1$.
2. $f' = 2x(x - 3) + (x^2 + 1)$.
3. Ответ: $3x^2 - 6x + 1$.

Главная мысль этого примера: в каждом слагаемом дифференцируется один множитель.

ПРИМЕР 04

Найди производную $(x + 1)/(x - 2)$.

1. ОДЗ: $x \neq 2$.
2. $f' = ((x - 2) - (x + 1))/(x - 2)^2$.
3. Ответ: $-3/(x - 2)^2$.

Главная мысль этого примера: в числителе частного важен порядок вычитания.

ЦЕПОЧКА ДЕЙСТВИЙ

Если $y = F(u(x))$, то $y' = F'(u(x)) \cdot u'(x)$, когда нужные производные существуют. Например, $((3x + 1)^4)' = 4(3x + 1)^3 \cdot 3 = 12(3x + 1)^3$. Это легко проверить раскрытием скобок.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Касательная и движение

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

ПРИМЕР 05

Найди касательную к $y = x^2$ в точке $x_0 = 3$.

1. $f(3) = 9$; $f'(x) = 2x$; $f'(3) = 6$.
2. $y = 9 + 6(x - 3)$.
3. Ответ: $y = 6x - 9$. Она проходит через (3; 9).

Главная мысль этого примера: сначала найди значение функции, и наклон.

ПРИМЕР 06

Координата тела $s(t) = t^2 + 4t$ метров. Найди скорость при $t = 3$ с.

1. Скорость $v(t) = s'(t) = 2t + 4$.
2. $v(3) = 6 + 4$.
3. Ответ: **10 м/с**.

Главная мысль этого примера: единицы производной - единицы функции, делённые на единицы аргумента.

У функции $|x|$ в нуле производной нет: справа наклон равен 1, слева -1 . График непрерывен, но имеет угол. Непрерывность сама по себе не гарантирует дифференцируемость.

КАК ПРОВЕРИТЬ

Если выражение можно раскрыть и упростить, найди производную двумя способами. Полученные формулы должны совпасть на общей области определения.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Дифференцировать произведение как два множителя

Неверно: $(uv)' = u'v'$.

Верно: Нужна сумма $u'v + uv'$.

2. Забыть внутреннюю производную

Неверно: $((2x - 1)^3)' = 3(2x - 1)^2$.

Верно: Нужно ещё умножить на 2.

3. Подставить слишком рано

Неверно: $f(3) = 9$, поэтому производная в 3 равна 0.

Верно: Сначала найди $f'(x)$, затем подставь $x = 3$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Определи внешнее действие в выражении.

Выбери правило и проверь область.

Упрости результат.

Для значения производной подставь точку в f' .

Итог: Производная превращает изменение функции в новую функцию - её мгновенную скорость изменения.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Найди производную $5x^3 - 2x + 4$.
02. Найди производную 7.
03. Найди производную $(x + 2)^2$.
04. Найди производную $(2x - 1)^3$.
05. Найди производную $x(x^2 + 3)$.
06. Найди производную $1/x$.
07. Найди $f'(2)$, если $f(x) = x^3$.
08. Найди касательную к x^2 при $x_0 = 1$.

ПОДСКАЗКИ

5. Можно сначала раскрыть скобки.

Ответы и проверка

1. $15x^2 - 2$.
2. 0.
3. $2(x + 2)$.
4. $6(2x - 1)^2$.
5. $3x^2 + 3$.
6. $-1/x^2$, $x \neq 0$.
7. 12.
8. $y = 2x - 1$.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 219, 220, 221, 229, 230, 231, 232, 233, 239, 240, 242.

Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Где функция растёт

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- находить промежутки монотонности
- различать максимум и минимум
- искать наибольшее значение на отрезке

Производная показывает наклон графика. Положительный наклон соответствует росту, отрицательный - убыванию. Важны знаки на промежутках, а не только отдельные нули производной.

Главные понятия

Если $f' > 0$ на промежутке, функция возрастает; если $f' < 0$ - убывает. Точка локального максимума имеет значения функции не меньше соседних, локального минимума - не больше соседних.

f' : $+$ $\rightarrow$ $- \Rightarrow$ локальный максимум

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

Равенство $f'(x_0) = 0$ само по себе не доказывает экстремум.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Таблица знаков производной

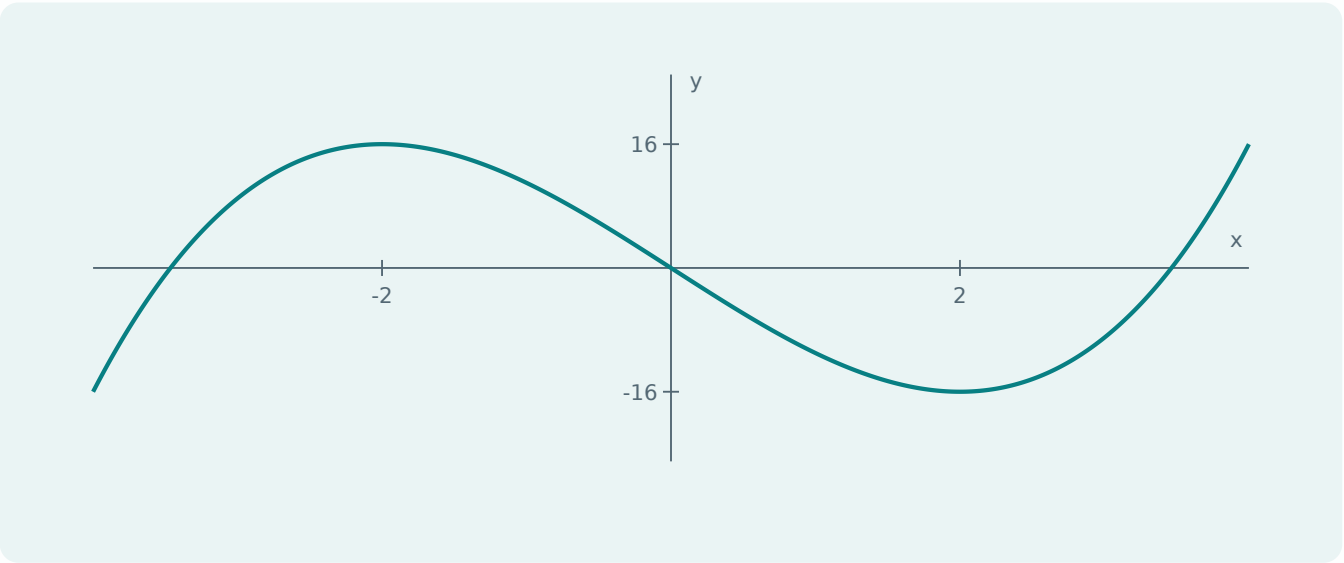
ПРИМЕР 01

Исследуй $f(x) = x^3 - 12x$.

- 1. $D = \mathbb{R}$. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2)$.
- 2. Критические точки: -2 и 2 . Знаки f' : плюс, минус, плюс.
- 3. Функция возрастает на $(-\infty; -2]$ и $[2; +\infty)$, убывает на $[-2; 2]$.
- 4. $f(-2) = 16$ - локальный максимум; $f(2) = -16$ - локальный минимум.

Главная мысль этого примера: знак производной меняется на каждом из двух простых корней.

x	$(-\infty; -2)$	-2	$(-2; 2)$	2	$(2; +\infty)$
f'	+	0	-	0	+
f	растёт	16	убывает	-16	растёт



ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Экстремумы и наибольшее значение

ПРИМЕР 02

Есть ли экстремум у $f(x) = x^3$ в нуле?

1. $f'(x) = 3x^2$, поэтому $f'(0) = 0$.
2. Слева и справа от нуля производная положительна.
3. Функция продолжает возрастать. **Экстремума нет.**

Главная мысль этого примера: нужна проверка смены знака.

Для непрерывной функции на $[a; b]$ наибольшее и наименьшее значения существуют. Вычисли f на концах и во всех внутренних точках, где производная равна нулю или не существует, затем сравни значения.

ПРИМЕР 03

Найди наибольшее и наименьшее значения $x^2 - 4x + 1$ на $[0; 5]$.

1. $f' = 2x - 4$. Внутренняя критическая точка $x = 2$.
2. $f(0) = 1$, $f(2) = -3$, $f(5) = 6$.
3. Ответ: **минимум -3 при $x = 2$; максимум 6 при $x = 5$.**

Главная мысль этого примера: на отрезке наибольшее значение может быть на конце.

НЕГЛАДКАЯ ТОЧКА

У $|x|$ производная в нуле не существует, но именно там достигается минимум. Поэтому такие точки области определения нельзя пропускать.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Практическая оптимизация

ПРИМЕР 04

Периметр прямоугольника 28 см. Какие стороны дают наибольшую площадь?

1. Пусть одна сторона x , другая $14 - x$, где $0 < x < 14$.
2. $S(x) = x(14 - x) = 14x - x^2$. $S' = 14 - 2x$.
3. $S' = 0$ при $x = 7$; знак меняется с плюса на минус.
4. Ответ: **7 см и 7 см; площадь 49 см²**.

Главная мысль этого примера: сначала составь функцию и ограничения, затем исследуй её.

ПРИМЕР 05

Найди промежутки монотонности $f(x) = 1/x$.

1. $D: x \neq 0$. $f' = -1/x^2 < 0$ на каждом из двух промежутков.
2. Функция убывает на $(-\infty; 0)$ и $(0; +\infty)$.
3. Нельзя объединить их в один промежуток через 0.

Главная мысль этого примера: разрывы области делят исследование на части.

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Область определения, нули и симметрия.
2. Производная и критические точки.
3. Знаки производной на каждом промежутке.
4. Экстремумы и дополнительные точки.
5. Эскиз графика, согласованный со всеми данными.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Назвать любой нуль максимумом

Неверно: $f'(0) = 0$, значит максимум.

Верно: Проверь знаки слева и справа.

2. Забыть концы отрезка

Неверно: Для максимума достаточно решить $f' = 0$.

Верно: Сравни значения и на концах.

3. Перепутать точку и значение

Неверно: Минимум равен $x = 2$.

Верно: Точка минимума 2, значение минимума $f(2)$.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Разбей D критическими точками и разрывами.

Проверь знак производной на каждом участке.

Для $+$ $\rightarrow$ $-$ получаем максимум, для $-$ $\rightarrow$ $+$ минимум.

В задачах на отрезке сравни все кандидаты.

Итог: Производная даёт план исследования, а подстановка даёт сами значения экстремумов.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Где возрастает x^2 ?
02. Где убывает $-x^2$?
03. Найди точку и значение минимума $(x - 3)^2 + 2$.
04. Есть ли экстремум x^3 в нуле?
05. Найди максимум $-x^2 + 4$ на $[-1; 3]$.
06. Найди минимум той же функции на $[-1; 3]$.
07. Какой экстремум даёт смена f' с минуса на плюс?
08. Прямоугольник имеет периметр 20 см. Найди наибольшую площадь.

ПОДСКАЗКИ

5-6. Проверь $x = -1, 0, 3$.

Ответы и проверка

1. $[0; +\infty)$.
2. $[0; +\infty)$.
3. $x = 3$, минимум 2.
4. Нет.
5. 4 при $x = 0$.
6. -5 при $x = 3$.
7. Локальный минимум.
8. 25 см^2 , квадрат со стороной 5 см.

Основа: Арефьева, Пирютко. Алгебра, 10 класс, 2019, с. 242, 243, 256, 257, 258, 265, 266. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Геометрия в пространстве

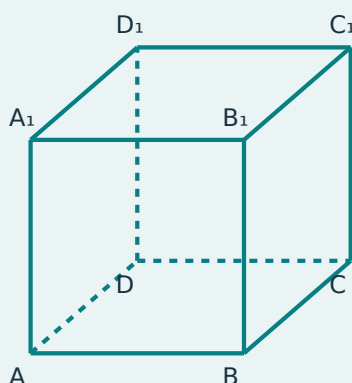
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- использовать три основные аксиомы
- задавать плоскость разными способами
- находить общие прямые плоскостей

Стереометрия изучает фигуры в пространстве. Плоскость бесконечна; на рисунке её изображают ограниченным участком. Прямые на плоском рисунке могут казаться пересекающимися, хотя в пространстве общей точки нет.

Главные понятия

Основные объекты: точка, прямая и плоскость. Плоскости обозначают α , β или тремя её точками, не лежащими на одной прямой. Аксиома - исходное утверждение, принимаемое без доказательства.



Куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Невидимые рёбра показаны пунктиром.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Три аксиомы

АКСИОМА 1

Через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит ровно одна плоскость.

АКСИОМА 2

Если две различные точки прямой лежат в плоскости, то вся прямая лежит в этой плоскости.

АКСИОМА 3

Если две различные плоскости имеют общую точку, то пересекаются по прямой: все их общие точки лежат на этой прямой.

ПРИМЕР 01

А и В принадлежат плоскости α , $A \neq B$. Принадлежит ли ей середина М отрезка АВ?

1. По второй аксиоме вся прямая АВ лежит в α .
2. Точка М принадлежит прямой АВ.
3. Следовательно, $M \in \alpha$.

Главная мысль этого примера: две точки определяют принадлежность всей прямой.

Если три точки лежат на одной прямой, они не задают единственную плоскость: через эту прямую проходит бесконечно много плоскостей.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Способы задать плоскость

Данные	Сколько плоскостей
Три неколлинеарные точки	Одна
Прямая и точка вне неё	Одна
Две пересекающиеся прямые	Одна
Две различные параллельные прямые	Одна
Одна прямая	Бесконечно много

Обоснуем второй способ: возьми на прямой две различные точки A , B и внешнюю точку C . Они неколлинеарны, поэтому задают единственную плоскость. По второй аксиоме эта плоскость содержит всю прямую.

ПРИМЕР 02

В кубе назови плоскость через AB и точку D .

1. D не лежит на AB .
2. Точки A , B , D принадлежат нижней грани.
3. Ответ: **плоскость ABD** , она же плоскость $ABCD$.

Главная мысль этого примера: плоскость продолжается и за пределы грани куба.

ПРИМЕР 03

Сколько плоскостей можно провести через четыре вершины тетраэдра?

1. Четыре вершины тетраэдра не лежат в одной плоскости.
2. Через все четыре сразу не проходит ни одной плоскости.
3. Через каждую тройку вершин проходит своя плоскость грани. Таких плоскостей **4**.

Главная мысль этого примера: различай «через все точки» и «через каждую тройку».

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Пересечение плоскостей

ПРИМЕР 04

В кубе найди пересечение плоскостей ABV_1 и BCC_1 .

1. Первая содержит точки B и V_1 . Вторая тоже содержит B и V_1 .
2. По второй аксиоме прямая BB_1 принадлежит обеим плоскостям.
3. Плоскости различны, поэтому пересечение - **прямая BB_1** .

Главная мысль этого примера: достаточно найти две различные общие точки.

ПРИМЕР 05

В тетраэдре $ABCD$ точки M и N лежат соответственно на AB и AC , внутри рёбер. Как пересекаются плоскости DMN и ABC ?

1. M и N принадлежат обеим плоскостям.
2. Прямая MN лежит в обеих. D вне ABC , поэтому плоскости различны.
3. Ответ: **по прямой MN** .

Главная мысль этого примера: точки пересечения рёбер с секущей плоскостью помогают построить сечение.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

$A \in \alpha$: точка A лежит в плоскости.

$a \subset \alpha$: вся прямая a лежит в плоскости.

$\alpha \cap \beta = a$: две плоскости пересекаются по прямой a .

Внутри каждой плоскости действуют теоремы планиметрии. Поэтому пространственную задачу часто сводят к подходящему треугольнику или четырёхугольнику в одной плоскости.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Не проверить расположение трёх точек

Неверно: Любые три точки задают ровно одну плоскость.

Верно: Они не должны лежать на одной прямой.

2. Принять край рисунка за край плоскости

Неверно: Прямая ушла за параллелограмм, значит вышла из плоскости.

Верно: Параллелограмм - условное изображение бесконечной плоскости.

3. Оставить одну общую точку

Неверно: Две различные плоскости пересеклись только в точке.

Верно: Если есть общая точка, пересечение - целая прямая.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Уточни, какие точки лежат на одной прямой.

Для принадлежности прямой найди две её точки.

Для пересечения плоскостей найди две общие точки.

Каждый вывод подкрепляй аксиомой или её следствием.

Итог: Аксиомы позволяют читать пространственный чертёж как систему точных отношений.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Сколько плоскостей задают три неколлинеарные точки?
02. Сколько плоскостей проходит через одну прямую?
03. Две точки прямой лежат в α . Где лежит её третья точка?
04. По чему пересекаются две различные плоскости с общей точкой?
05. Как пересекаются плоскости ABC и ACD тетраэдра?
06. Сколько плоскостей задают две пересекающиеся прямые?
07. В кубе назови плоскость через AB и B_1 .
08. Могут ли четыре точки не лежать в одной плоскости?

ПОДСКАЗКИ

5. Найди две общие вершины.

Ответы и проверка

1. Одна.
2. Бесконечно много.
3. В α .
4. По прямой.
5. По AC.
6. Одну.
7. ABB_1 , плоскость боковой грани.
8. Да, например вершины тетраэдра.

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 10-11 классы, 2013, с. 3, 4, 5, 6, 9, 15. Объяснения и задания составлены для курса.

СМЫСЛ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Как расположены объекты

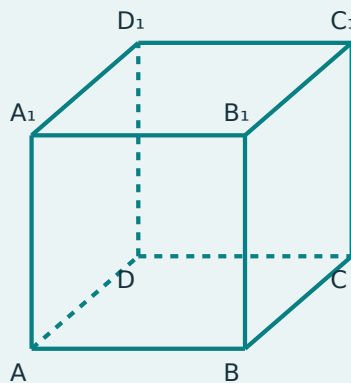
ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ ТЫ СМОЖЕШЬ

- различать параллельные и скрещивающиеся прямые
- доказывать отношения прямых и плоскостей
- находить углы и расстояния через проекции

В пространстве две прямые могут не пересекаться и при этом не быть параллельными. Поэтому к привычным отношениям добавляется скрещивание.

Главные понятия

Различные прямые бывают пересекающимися, параллельными или скрещивающимися. Параллельные лежат в одной плоскости и не пересекаются. Скрещивающиеся не лежат в одной плоскости.



Куб $ABCA_1B_1C_1D_1$. Невидимые рёбра показаны пунктиром.

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ

В кубе $AB \parallel DC$, AB пересекает BC , а AB и CC_1 скрещиваются.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Параллельность прямой и плоскости

Прямая и плоскость параллельны, если не имеют общих точек. Другие случаи: прямая лежит в плоскости или пересекает её ровно в одной точке.

ПРИЗНАК

Если прямая a не лежит в α и параллельна некоторой прямой b , лежащей в α , то $a \parallel \alpha$.

ПРИМЕР 01

Докажи, что ребро A_1B_1 куба параллельно плоскости ABC .

1. $A_1B_1 \parallel AB$ как противоположные стороны грани ABB_1A_1 .
2. AB лежит в плоскости ABC ; A_1B_1 в ней не лежит.
3. По признаку **$A_1B_1 \parallel (ABC)$** .

Главная мысль этого примера: нужно указать прямую внутри плоскости и условие внешнего расположения.

Различные плоскости параллельны, если не имеют общих точек. Признак: две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой.

ПРИМЕР 02

Почему плоскости оснований куба параллельны?

1. $AB \parallel A_1B_1$, $AD \parallel A_1D_1$.
2. AB и AD пересекаются; соответствующие прямые верхней грани тоже пересекаются.
3. По признаку **$(ABC) \parallel (A_1B_1C_1)$** .

Главная мысль этого примера: одной пары параллельных прямых для двух плоскостей недостаточно.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Перпендикуляр к плоскости

Угол между прямыми в пространстве измеряют между пересекающимися прямыми, параллельными данной; выбирают угол от 0° до 90° . При 90° прямые называют перпендикулярными, в том числе если они скрещиваются.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРИЗНАК

Прямая a перпендикулярна плоскости α , если перпендикулярна каждой прямой этой плоскости. Для доказательства достаточно перпендикулярности двум пересекающимся прямым в α .

ПРИМЕР 03

Докажи $AA_1 \perp (ABC)$ в кубе.

1. $AA_1 \perp AB$ и $AA_1 \perp AD$: грани куба - квадраты.
2. AB и AD пересекаются и лежат в (ABC) .
3. По признаку $AA_1 \perp (ABC)$.

Главная мысль этого примера: одной прямой в плоскости недостаточно.

Через любую точку проходит единственная прямая, перпендикулярная данной плоскости. Различные прямые, перпендикулярные одной плоскости, параллельны. Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна плоскости, то и другая перпендикулярна ей.

ПРИМЕР 04

$AA_1 \perp (ABC)$. Перпендикулярна ли AA_1 диагонали AC ?

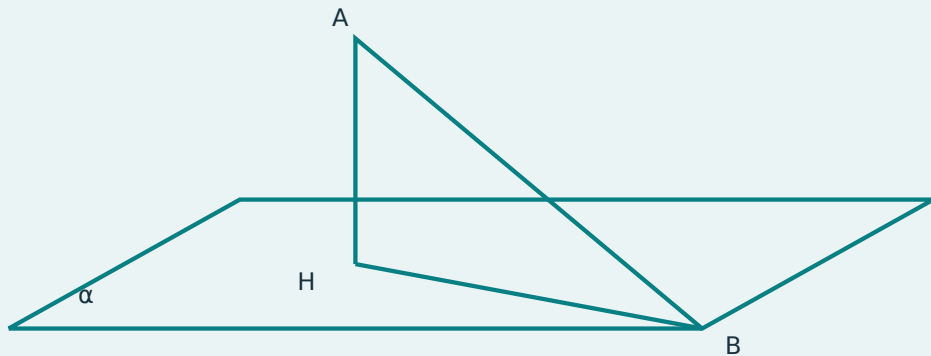
1. AC лежит в плоскости ABC .
2. Прямая AA_1 перпендикулярна всем прямым этой плоскости.
3. Ответ: **да**.

Главная мысль этого примера: после доказательства перпендикулярности плоскости можно выбирать нужную прямую в ней.

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Расстояние и угол наклонной

Пусть H - основание перпендикуляра из A к α , B - другая точка α . AH - расстояние от A до плоскости; AB - наклонная; HB - её ортогональная проекция. Треугольник AHB прямоугольный при H .



$AH \perp \alpha$. Угол AB с плоскостью - угол ABH между наклонной и её проекцией.

ПРИМЕР 05

$AB = 13$ см, $AH = 5$ см. Найдите HB и синус угла AB с плоскостью.

1. $HB = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ см.
2. Для угла $\phi = \angle ABH$: $\sin \phi = AH/AB$.
3. Ответ: **$HB = 12$ см; $\sin \phi = 5/13$.**

Главная мысль этого примера: высота лежит напротив угла наклонной с плоскостью.

Для прямой, параллельной плоскости или лежащей в ней, угол принимают равным 0° . Для перпендикуляра - 90° .

ПОНЯТИЯ И ПРИМЕРЫ

Две плоскости и три перпендикуляра

Двугранный угол измеряют линейным углом: в обеих гранях из одной точки ребра проводят лучи, перпендикулярные ребру. Угол между пересекающимися плоскостями выбирают от 0° до 90° . Если он равен 90° , плоскости перпендикулярны.

ПРИЗНАК ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ПЛОСКОСТЕЙ

Если одна плоскость содержит прямую, перпендикулярную другой плоскости, то эти плоскости перпендикулярны.

ПРИМЕР 06

Почему плоскость ABV_1 куба перпендикулярна плоскости ABC ?

1. ABV_1 содержит AA_1 .
2. Уже доказано $AA_1 \perp (ABC)$.
3. По признаку **$(ABV_1) \perp (ABC)$** .

Главная мысль этого примера: перпендикулярную прямую надо найти внутри одной из плоскостей.

ТЕОРЕМА О ТРЁХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ

В предыдущем рисунке $АН \perp \alpha$, AB - наклонная, HB - проекция. Если прямая l в α проходит через B и $l \perp HB$, то $l \perp AB$. Верно и обратное.

Это позволяет находить расстояние от точки A до прямой l в плоскости: сначала опустить H на плоскость, затем перпендикуляр HB на l . Получится $AB \perp l$, и $AB^2 = AN^2 + HB^2$.

ОШИБКИ И ПОВТОРЕНИЕ

Как действовать без путаницы

1. Считать все непересекающиеся прямые параллельными

Неверно: Общих точек нет - значит параллельны.

Верно: Нужно проверить, лежат ли они в одной плоскости.

2. Проверить только один перпендикуляр

Неверно: $a \perp b$, $b \subset \alpha$, значит $a \perp \alpha$.

Верно: Для признака нужны две пересекающиеся прямые в α .

3. Взять любой угол с плоскостью

Неверно: Угол наклонной с любой прямой плоскости подходит.

Верно: Нужен угол с ортогональной проекцией.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Определи объекты: прямые или плоскости.

Выбери признак и проверь все условия.

В угловой задаче построй проекцию.

Ищи прямоугольный треугольник для вычислений.

Итог: Пространственные отношения доказывают признаками, затем считают в подходящем плоском сечении.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Проверь себя

Запиши решение, а затем сравни его с ответом.

01. Как расположены AB и CC_1 в кубе?
02. Как расположены AB и A_1B_1 ?
03. Как расположена AA_1 относительно основания ABC ?
04. Достаточно ли $a \perp$ одной прямой α для $a \perp \alpha$?
05. Наклонная 10, проекция 8. Найди расстояние до плоскости.
06. Наклонная 12 образует угол 30° с плоскостью. Найди высоту.
07. Две различные прямые перпендикулярны одной плоскости. Как они расположены?
08. Плоскость β содержит перпендикуляр к α . Как расположены плоскости?

ПОДСКАЗКИ

5-6. Используй треугольник «высота - проекция - наклонная».

Ответы и проверка

1. Скрещиваются.
2. Параллельны.
3. Перпендикулярна.
4. Нет.
5. 6.
6. 6.
7. Параллельны.
8. Перпендикулярны.

Основа: Атанасян и др. Геометрия, 10-11 классы, 2013, с. 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 34, 35, 37, 42, 43, 48, 49.

Объяснения и задания составлены для курса.